

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Acrobacia

Peso: 1.5 kg | **Potência:** 2.0 HP

Hélices Recomendadas:

1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A hélice 24x8,1 2B MC é uma boa escolha para uma missão de acrobacia devido à sua eficiência e capacidade de fornecer um alto empuxo. Segundo o documento [Fonte: 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.pdf (p. 70)], a eficiência da hélice é de 12.43533, o que indica sua capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma eficaz. Além disso, o mesmo documento menciona que a hélice DA4002 é escolhida por fabricantes de pequenas aeronaves devido ao seu desempenho, o que sugere que a hélice 24x8,1 2B MC também pode ser uma escolha confiável para uma missão de acrobacia. Por fim, a análise do comportamento aerodinâmico da hélice durante a missão de acrobacia pode ser crucial para garantir um desempenho adequado, conforme discutido no documento [Fonte: 16 - A PROPELLER DESIGN AND ANALYSIS CAPABILITY EVALUATION FOR HIGH ALTITUDE APPLICATION.pdf (p. 56)].

2. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 11.09 | Empuxo: 166.25 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A hélice 24x8,1 2B MC é uma boa escolha para uma missão de "Acrobacia" devido à sua eficiência de 11.09138 e empuxo de 166.2471 N, o que indica um bom desempenho em termos de potência e capacidade de manobra. Segundo o documento [Fonte: 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.pdf (p. 16)], a eficiência da hélice é um fator crucial para o desempenho da aeronave. Além disso, a alta força de empuxo em baixas velocidades da hélice de 22.2 cm, mencionada no documento [Fonte: 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf (p. 43)], é importante para manobras acrobáticas que requerem rápida aceleração e desaceleração. Portanto, a combinação de eficiência e empuxo da hélice selecionada a torna adequada para uma missão de acrobacia aérea.

3. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 9.71 | Empuxo: 126.61 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A hélice 24x8,1 2B MC é uma boa escolha para uma missão de acrobacia devido à sua eficiência de 9.712767 e empuxo de 126.6141 N, o que garante um desempenho adequado para manobras aéreas exigentes. Segundo o documento [Fonte: 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.pdf (p. 16)], a eficiência da hélice é um fator crucial para o desempenho da aeronave. Além disso, a alta força de empuxo em baixas velocidades da hélice de 22.2 cm, mencionada no documento [Fonte: 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf (p. 43)], é essencial para manobras acrobáticas que requerem rápida aceleração e desaceleração. Portanto, a hélice selecionada atende aos requisitos

necessários para uma missão de acrobacia.

4. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 8.01 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A hélice 24x8,1 2B MC é uma boa escolha para uma missão de acrobacia devido à sua eficiência e capacidade de fornecer um alto empuxo. Segundo o documento [Fonte: 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.pdf (p. 70)], a eficiência da hélice selecionada é de 8.006493, o que indica sua capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma eficaz. Além disso, o mesmo documento menciona que a hélice DA4002 é escolhida por fabricantes de pequenas aeronaves devido ao seu desempenho confiável no mercado. Portanto, a hélice 24x8,1 2B MC, com um empuxo de 92.18731 N, é uma escolha adequada para uma missão de acrobacia, onde é essencial ter um alto desempenho e capacidade de manobra.

5. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 6.49 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A hélice 24x8,1 2B MC é uma boa escolha para uma missão de acrobacia devido à sua eficiência e capacidade de gerar um alto empuxo. Segundo o documento "ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA", a eficiência da hélice é um fator crucial para o desempenho da aeronave. Além disso, a capacidade de gerar um empuxo de 64.34735 N, conforme mencionado no mesmo documento, é essencial para manobras acrobáticas que exigem uma resposta rápida e potente da propulsão. Portanto, a combinação de eficiência e empuxo torna a hélice 24x8,1 2B MC uma escolha adequada para uma missão de acrobacia.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 43.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 16.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 87.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 9.

16 - A PROPELLER DESIGN AND ANALYSIS CAPABILITY EVALUATION FOR HIGH ALTITUDE APPLICATION.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 56.